

JMChC 12회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

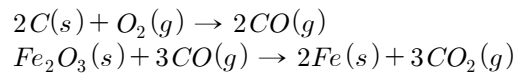
문제 1

암모니아 기체는 질소 기체와 수소 기체의 평형반응으로부터 얻어진다. 암모니아의 생성 반응은 발열 반응이다. 평형에 도달한 후 일정량의 반응물로부터 암모니아 생성량을 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

- ① 반응 용기의 부피를 증가시킨다.
- ② 반응 온도를 높인다.
- ③ 촉매를 사용한다.
- ④ 반응 용기의 압력을 증가시킨다.

문제 2

다음은 철광석에서 철(Fe)을 얻는 과정이다. 탄소 50몰, 산소 30몰, Fe_2O_3 20몰로부터 철 20몰을 얻었다면 전체 반응의 수득률은?



- ① 40%
- ② 50%
- ③ 60%
- ④ 70%

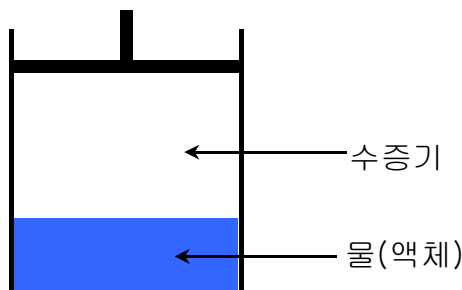
문제 3

CO_2 의 삼중점은 5.1atm, $-56^\circ C$ 이고, 임계온도는 $31^\circ C$ 이다. CO_2 는 고체가 액체보다 밀도가 크다. 다음 중 어떤 조건하에서 액체 이산화탄소가 안정하게 존재하는가?

- ① 5.1 atm ; $-25^\circ C$
- ② 10 atm ; $33^\circ C$
- ③ 5.1 atm ; $-100^\circ C$
- ④ 10 atm ; $-25^\circ C$

문제 4

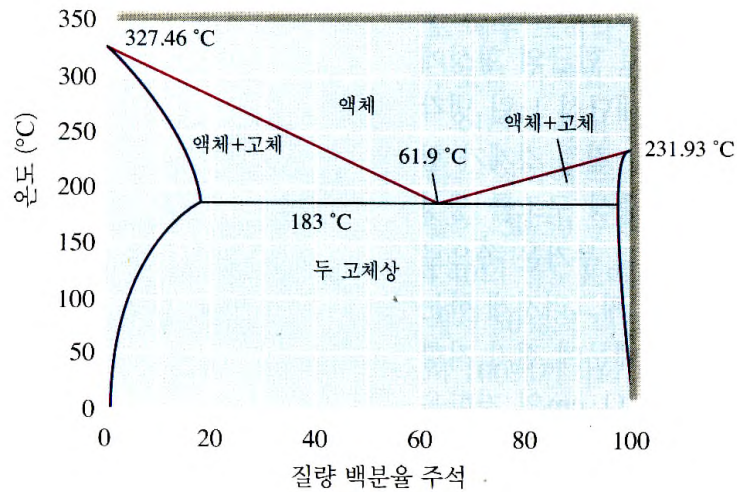
$25^\circ C$ 에서 물의 증기압은 23.76 mmHg이다. 그림에서와 같은 장치에서 피스톤을 움직여서 액체 위에 존재하는 기체의 부피를 반으로 줄였을 때 물의 증기압은 얼마가 되겠는가? (온도는 변화가 없다고 가정하라.)



- ① 11.88 mmHg
- ② 23.76 mmHg
- ③ 47.52 mmHg
- ④ 11.88 mmHg과 23.76 mmHg 사이

문제 5

다음은 주석(Sn)과 납(Pb)의 합금에 대한 상 도표(Phase diagram)이다.

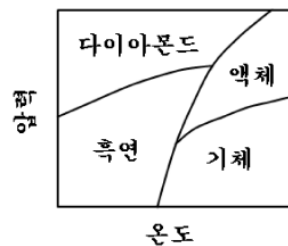


이 합금은 주석과 납의 혼합 비율에 따라 그 용도가 달라지는데, 전기 납땜에 사용하려면 순식간에 녹고 순식간에 굳는 재료가 필요하다. 다음 조합 중에서 전기 납땜 재료로 가장 적합한 Sn:Pb의 비는?

- ① 30:70 ② 50:50 ③ 60:40 ④ 70:30

문제 6

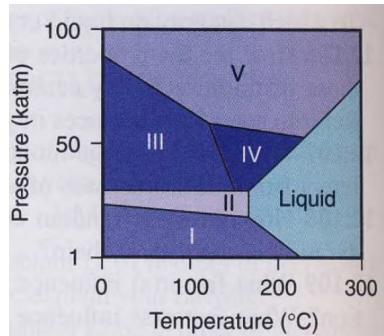
다음은 탄소의 상평형 그림이다. 이 상평형 그림을 가장 잘못 해석한 것은?



- ① 삼중점이 2개이다.
 ② 다이아몬드는 승화될 수 있다.
 ③ 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온, 고압이 필요하다.
 ④ 액체가 존재하는 온도 범위에서 다이아몬드의 밀도가 흑연보다 크다.

문제 7

아래 상평형도에 나타난 것과 같이 비스무트(Bi)에는 여러 가지 고체 상태 [I~V]가 있어서, 비스무트는 고압 연구에 사용하는 장비들을 보정하는 데 사용된다.



비스무트의 상평형도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 삼중점이 3개만 존재한다.
- ② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
- ③ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
- ④ 100°C, 1~100 katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.

문제 8

아이오딘(I_2)의 삼중점은 90torr, 115°C이다. 아이오딘에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 밀도는 액체가 고체보다 크다.
- ② 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.
- ③ 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.
- ④ 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.

문제 9

다음 표는 온도에 따르는 몇 가지 기체의 용해도(물 100g에 용해되는 기체의 g수)를 나타낸 것이다.

기체종류/온도	0℃	20℃
암모니아	89.9	53.3
염화수소	82.3	72.1
산소	0.0049	0.0040
수소	0.0002	0.00016

이 표에 대한 해석으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- a. 극성 용매인 물에 잘 녹는 암모니아와 염화수소는 극성 물질이다.
- b. 온도가 증가할 때 수소의 용해도가 감소하는 것은 수소 분자의 공유결합이 깨어지기 때문이다.
- c. 0℃에서 물 100g에 용해되는 산소(몰질량=32g/mol)의 몰수는 수소(몰질량=2g/mol)의 몰수보다 많다.
- d. 수소가 염화수소보다 용해도가 아주 낮은 것은 분자량 차이 때문이다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d

문제 10

다음 세 경우에 용해도가 높은 용매를 묶은 것은?

- ▶ 벤젠과 물에 대한 Br₂의 용해도
- ▶ 사염화탄소와 액체 암모니아에 대한 KCl의 용해도
- ▶ 이산화황과 물에 대한 요소(urea)의 용해도

- ① 벤젠, 액체 암모니아, 물 ② 벤젠, 액체 암모니아, 이산화황
 ③ 물, 액체 암모니아, 물 ④ 물, 사염화탄소, 이산화황

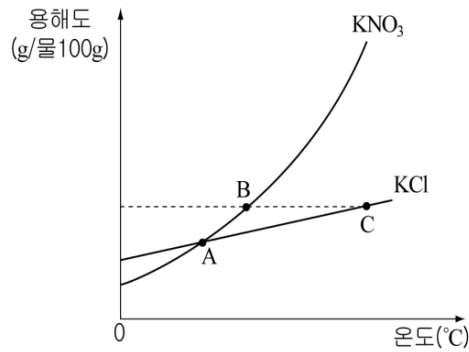
문제 11

기체 CO₂를 pH = 7, pH < 7, 그리고 pH > 7인 수용액에 용해시키는 세 가지 경우를 생각할 때 다음 중 옳은 것은?

- ① pH < 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ② pH > 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ③ pH = 7일 때 가장 많이 용해된다.
- ④ pH와 CO₂의 용해도는 관련이 없다.

문제 12

아래 그림은 질산포타슘(KNO_3)과 염화포타슘(KCl)의 용해도 곡선을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

- 가. 두 물질은 용해 과정에서 열을 방출한다.
- 나. 점 A에서 두 수용액의 몰랄 농도는 같다.
- 다. 온도가 높아지면 KNO_3 의 용해도는 증가한다.
- 라. 점 B의 KNO_3 은 용해 속도보다 석출 속도가 빠르다.
- 마. 점 B의 KNO_3 과 점 C의 KCl 의 질량 백분율 농도는 같다.

- ① 가, 다, 마 ② 나, 다, 라 ③ 다, 라, 마 ④ 다, 마

문제 13

다음 보기의 물질들이 녹아 있는 0.02M 용액에 CuCl 을 녹이려 할 때 가장 적게 녹는 용액은?

- ① NaCl ② Na_2CO_3 ③ CaCl_2 ④ CuNO_3

문제 14

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는?

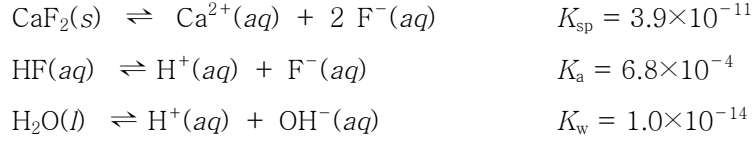
<보 기>

엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$), 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)

- ① 1 ② 2 ③ 0 ④ 알 수 없다.

문제 15

플루오린화칼슘(CaF_2)의 용해와 관련된 반응식은 다음과 같다.



과량의 고체 플루오린화칼슘으로 포화된 수용액에서 칼슘 이온(Ca^{2+})의 몰 농도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물을 첨가하면 농도가 증가한다.
- ② 묽은 염산을 첨가하면 농도가 감소한다.
- ③ 질산나트륨(NaNO_3)을 첨가하면 농도가 감소한다.
- ④ 플루오린화나트륨(NaF)을 첨가하면 농도가 감소한다.

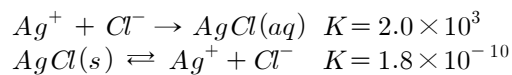
문제 16

어떤 난용성 염들은 산성 용액이나 염기성 용액에서 용해도가 증가하기도 한다. 다음 중 물에서 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 가장 작은 화합물은?

- ① AgCl
- ② PbSO_4
- ③ CuS
- ④ $\text{Zn}(\text{OH})_2$

문제 17

다음은 AgCl 과 관련된 반응과 25°C 에서의 평형 상수(K)이다.



25°C 에서 과량의 녹지 않은 $\text{AgCl}(s)$ 과 평형을 이루고 있는 $\text{AgCl}(aq)$ 의 농도(M)는?

- ① 2.0×10^3
- ② 1.8×10^{-10}
- ③ 1.1×10^{-13}
- ④ 3.6×10^{-7}

문제 18

$\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 K_{sp} 는 1.4×10^{-7} 이다. $\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 용해도(M)를 K_{sp} 로 표시하면?

- ① $(K_{\text{sp}})^{1/2}$
- ② $(K_{\text{sp}})^{1/3}$
- ③ $(K_{\text{sp}}/4)^{1/3}$
- ④ $(K_{\text{sp}}/16)^{1/4}$

문제 19

다음 3종류의 염 (a, b, c)에 대하여, 물 용해도가 큰 것부터 작은 것으로 나열된 것은?

- a. M_2X ($K_{sp} = 4.0 \times 10^{-12}$)
 b. MY ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$)
 c. MZ_3 ($K_{sp} = 2.7 \times 10^{-17}$)

- ① $a > b > c$ ② $a > c > b$ ③ $b > a > c$ ④ $c > a > b$

문제 20

0.1M 황산나트륨(Na_2SO_4) 수용액에서 황산바륨($BaSO_4$, $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$)의 물 용해도 (mol/L)는?

- ① 1×10^{-5} ② 1×10^{-7} ③ 1×10^{-9} ④ 1×10^{-11}

문제 21

다음 중 Cu^{2+} 이온이 녹아있는 수용액에 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 침전은 무엇인가?

- ① $Cu(NO_3)_2$ ② $Cu(OH)_2$ ③ $Cu(NH_3)_2^{2+}$ ④ Cu

문제 22

다음은 Pb^{2+} 이온을 포함하고 있는 화합물과 그 용해도곱이다. 각 화합물을 물에 녹였을 때 Pb^{2+} 의 이온 농도가 가장 낮은 것은?

- ① $PbCO_3$, $K_{sp} = 1.5 \times 10^{-13}$ ③ $PbSO_4$, $K_{sp} = 1.3 \times 10^{-8}$
 ② $Pb(OH)_2$, $K_{sp} = 4.2 \times 10^{-15}$ ④ PbI_2 , $K_{sp} = 8.3 \times 10^{-9}$

문제 23

상온에서 황산구리($CuSO_4$)을 NH_3 수용액에 넣으면 다음 반응이 일어난다.

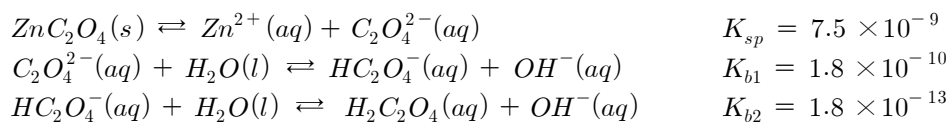


같은 온도에서 황산구리 0.25몰을 1.2M 암모니아 수용액 1L에 넣고 평형에 이르렀을 때 암모니아에 배위되지 않고 남아 있는 Cu^{2+} 이온의 농도와 가장 가까운 것은? 황산구리로 인한 용액의 부피 변화는 무시하고, 수용액에 녹지 않고 남아 있는 황산구리는 없다고 가정하라.

- ① $3 \times 10^{-17} M$ ② $3 \times 10^{-15} M$ ③ $3 \times 10^{-14} M$ ④ $3 \times 10^{-12} M$

문제 24

ZnC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25°C 에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
- ② $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.
- ③ $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.
- ④ $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 25

다음의 현상들과 가장 관련이 깊은 법칙은?

- 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.
- 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

- ① 반트호프의 법칙 ② 아보가드로의 법칙
- ③ 라울의 법칙 ④ 헨리의 법칙

문제 26

다음 중 네 번째로 강한 산은?

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. H_2O | d. NH_4^+ (NH_3 의 $K_b=2 \times 10^{-5}$) |
| b. HCl | e. HCN ($K_a=6 \times 10^{-10}$) |
| c. $HOCl$ ($K_a=4 \times 10^{-8}$) | f. $C_5H_5NH^+$ (C_5H_5N 의 $K_b=2 \times 10^{-9}$) |

- ① c ② d ③ e ④ f

문제 27

다음 용액 중 $pH=2.0$ 인 것은?

- ① $0.01 \text{ M } H_2SO_4$ ② $0.01 \text{ M } NaOH$
- ③ $0.01 \text{ M } CH_3COOH$ ④ $0.01 \text{ M } HNO_3$

문제 28

HCN 용액 0.20M의 $[H^+]$ 가 1.0×10^{-5} 이다. 이 때, HCN의 K_a 는 얼마인가?

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5}
 ③ 2.0×10^{-6} ④ 5.0×10^{-10}

문제 29

1.0×10^{-4} M HCl 수용액을 10,000배 묽혔을 때의 pH는?

- ① 8.00 ② 7.00 보다 약간 작음 ③ 7.00 보다 약간 큼 ④ 4.00

문제 30

주어진 온도에서 농도가 0.1 M인 아세트산을 묽혀서 0.01 M 아세트산을 만들었을 때, 일어나는 현상을 옳게 설명한 것만을 있는 대로 고른 것은?

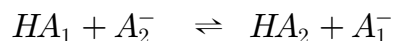
<보 기>

- 가. pH 증가
 나. 해리도 증가
 다. pK_w 증가

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 31

약산 HA_1 과 HA_2 의 해리상수는 각각 K_{A_1} 과 K_{A_2} 이다. 아래 반응의 평형상수 $K > 1$ 일 때



다음 중 옳은 것은?

- ① $K_{A_1} > K_{A_2}$ ② $K_{A_1} = K_{A_2}$
 ③ $K_{A_1} < K_{A_2}$ ④ $K_{A_1} \times K_{A_2} = K_w$

문제 32

지시약으로 사용되는 티몰블루(HIn, $pK_a=8.9$)는 pH값이 8.9 이하인 용액에서는 노란색을 띠는 HIn 형태로 주로 존재한다. 반면에 8.9 이상인 용액에서는 파란색을 띠는 In^- 형태로 주로 존재한다. pH 7.9인 용액에서 $[HIn] : [In^-]$ 의 비는?

- ① 1 : 10 ② 1 : 1 ③ 2 : 1 ④ 10 : 1

문제 33

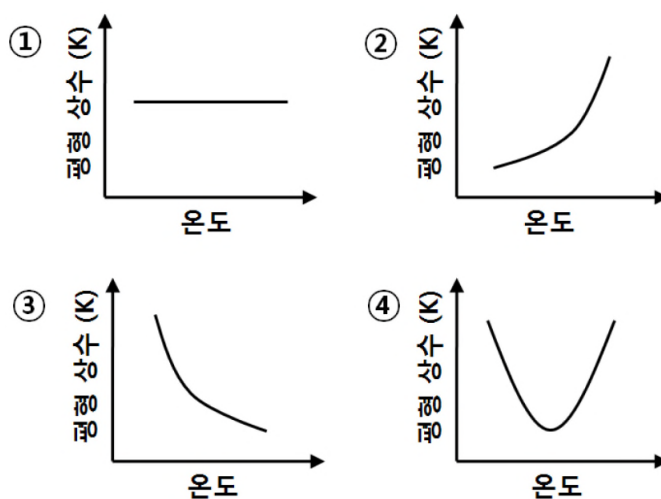
같은 부피의 0.1M 염산과 0.1M 시안화소듐(NaCN) 용액을 섞은 혼합물에서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종과 혼합물 용액의 특성은?

[pKa(HCN) = 9.40]

- ① CN^- , 염기성 ② H_3O^+ , 산성 ③ HCN, 산성 ④ Cl^- , 중성

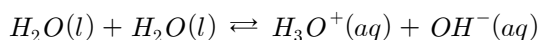
문제 34

상온부터 80°C까지 온도 범위에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 과정의 평형 상수(K)의 개략적인 온도 의존도를 옳게 나타낸 것은?



문제 35

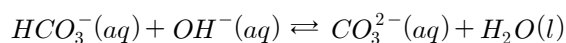
다음은 물의 자동 이온화를 나타낸 식으로서, 약 55°C에서 $K_w = 1 \times 10^{-13}$ 이다. 이 온도에서 0.001 M NaOH 수용액의 pH는?



- ① 9.0 ② 10.0 ③ 11.0 ④ 12.0

문제 36

다음 반응의 평형 상수를 H_2CO_3 의 산 해리 상수(K_{a1} , K_{a2}) 및 물의 이온곱 상수(K_w)를 이용하여 옳게 나타낸 것은?



- ① K_{a1}/K_w ② $K_{a1} \times K_w$ ③ K_{a2}/K_w ④ $K_{a2} \times K_w$

문제 37

아세트산(CH_3COOH)에 관련해서 맞는 것은?

- ① 아세트산의 수용액을 묽히면 % 해리도는 감소한다.
- ② 메탄올이 산화되면 아세트산이 얻어진다.
- ③ 아세트산은 강산이다.
- ④ 아세트산은 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.

문제 38

$\text{pK}_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 수용액을 0.1M NaOH 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 한 지시약은? (괄호안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

- ① 티몰 블루 (pH 1-3)
- ② 메틸 오렌지 (pH 3-5)
- ③ 메틸 레드 (pH 4-6)
- ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

문제 39

약산 0.2M HA 5mL을 0.05M NaOH를 이용하여 적정하고자 한다. 당량점에서 pH가 10.3인 경우, HA의 산해리상수 값과 가장 가까운 값은?
($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.477$, $\log 5 = 0.7$)

- ① 10^{-5}
- ② 10^{-6}
- ③ 10^{-7}
- ④ 10^{-8}

문제 40

아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐(NaOH)이 수용액에서 반응을 할 때 다음 중 알짜 이온 반응식에 나타나는 것만을 모두 고른 것은?

가. 수소 이온	다. 소듐 이온
나. 아세테이트 이온	라. 수산화 이온

- ① 가, 나
- ② 가, 라
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

문제 41

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr ② Na_2CO_3 ③ NH_4Cl ④ NaF

문제 42

다음 중 용액의 산성이 강할수록 용해도가 증가하지 않는 것은?

- ① CaF_2 ② Hg_2Cl_2 ③ CaCO_3 ④ BaC_2O_4

문제 43

다음 용액들을 pH가 증가하는 순서대로 나열한 것은?

가. 0.1M NaCl 나. 0.1M CH_3COONa 다. 0.1M NH_4Cl 라. 0.1M NaOH

- ① 다 < 나 < 가 < 라 ② 다 < 가 < 나 < 라
③ 라 < 가 < 나 < 다 ④ 라 < 나 < 가 < 다

문제 44

다음 수용액의 pH가 낮아지는 순서는?

가. 0.1M NH_4Cl 나. 0.1M NaCl 다. 0.1M CH_3COONa

- ① 가 > 나 > 다 ② 다 > 나 > 가
③ 나 > 가 > 다 ④ 나 > 다 > 가

문제 45

물에 녹아서 $\text{pH} > 7$ 인 용액을 만드는 것은?

- ① NaCN ② KCl ③ NaNO_3 ④ NH_4NO_3

문제 46

산과 그 짝염기가 1:1의 몰수비로 혼합된 용액의 pH가 가장 높은 쌍은?

- ① HIO/NaOI ② HClO/NaOCl
③ HClO₂/NaClO₂ ④ HBrO/NaOBr

문제 47

아래 혼합용액 중 완충용액으로 부적절한 것은?

- ① 0.1 M HOAc와 0.1 M NaOAc
② 0.1 M NH₄OH와 0.1 M NH₃
③ 0.1 M HCl와 0.1 M NaCl
④ 0.1 M NaH₂PO₄와 0.1 M Na₂HPO₄

문제 48

아래 두 용액 각각 1.0 L를 혼합하면 완충용액이 되는 것을 모두 고르면?

a	0.1M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl
b	0.1M NaOH	0.2M CH ₃ NH ₃ Cl
c	0.2M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl

- ① a ② b ③ c ④ a, b

문제 49

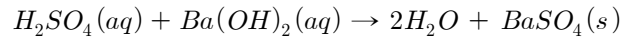
다음 중 완충용액에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소량의 강산이나 강염기를 첨가하는 경우 pH 변화가 적다.
② 1 M 암모니아 1L에 0.5 M 염산 1L를 첨가하여 제조할 수 있다.
③ 아세트산과 아세트산 칼륨을 물에 가하여 만들 수 있다.
④ 완충용량은 pH가 pK_a 근처일 때 최대이고, 산과 짝염기의 양에 무관하다.

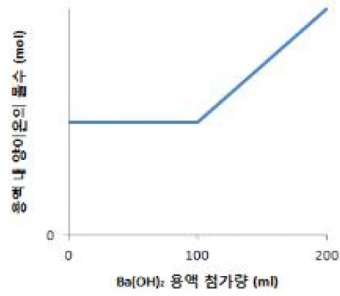
문제 53

1M H_2SO_4 ($K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$) 수용액 100mL를 1M $Ba(OH)_2$ 수용액으로 적정하였을 때 혼합 용액 속 양이온의 개수 변화에 대한 그래프로 가장 적절한 것은?

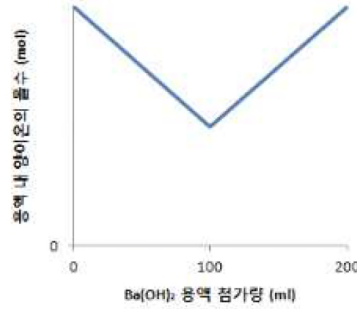
이 때, 적정 반응에 대한 반응식은 다음과 같다.



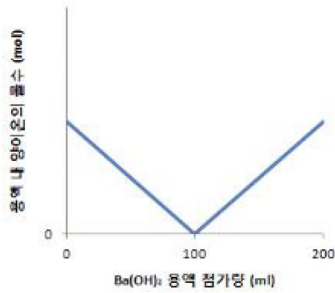
①



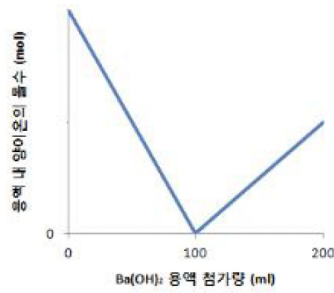
②



③



④



문제 54

EDTA(에틸렌디아민테트라아세트산)는 H_6Y^{2+} 로 표시되는 육양성자 산이다. $1.00 \times 10^{-2}M$ 의 Al^{3+} 용액 50.0mL를 0.0500M EDTA로 적정할 때 당량점까지 소비된 EDTA용액의 부피는?

① 1.67 mL

② 5.0 mL

③ 10.0 mL

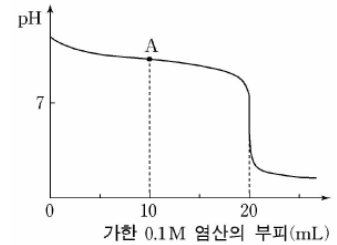
④ 16.7 mL

문제 55

아래 그림은 0.1M 암모니아 수용액 20mL를 삼각 플라스크에 넣고 0.1M 염산으로 적정할 때의 적정 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

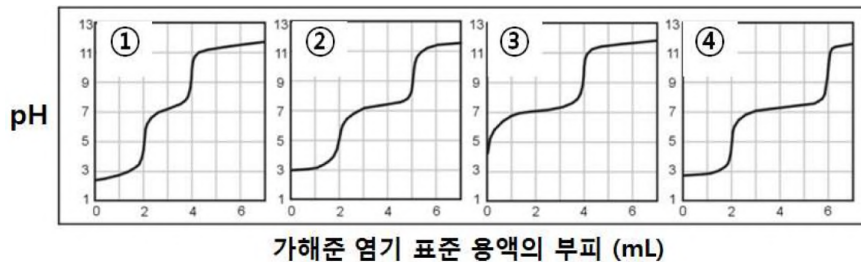
- 가. 중화점까지 가한 HCl의 양은 0.002몰이다.
 나. 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.
 다. 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.



- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 56

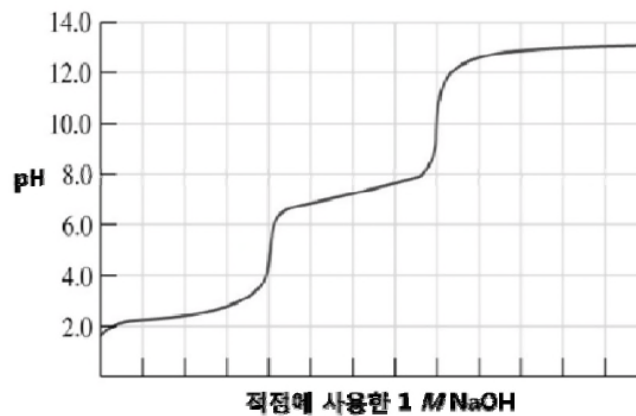
H_3PO_4 와 NaH_2PO_4 를 몰비 2:1로 포함한 시료를 강한 표준 용액으로 적정할 때 관찰되는 적정 곡선과 가장 가까운 것은? H_3PO_4 의 산해리 상수들은 다음과 같다. : $\text{pK}_{a1} = 2.1$, $\text{pK}_{a2} = 7.2$, $\text{pK}_{a3} = 12.0$



가해진 염기 표준 용액의 부피 (mL)

문제 57

다음 그림은 어느 이양성자산을 1.0M 수산화 소듐 수용액으로 적정한 적정곡선이다.



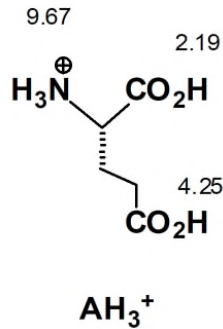
적정에 사용한 1 M NaOH

다음 중 이양성자산의 pK_{a2} 값이 포함된 범위는?

- ① 2~4 ② 4~6 ③ 6~8 ④ 9~11

문제 58

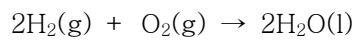
글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25℃에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25℃, pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?



- ① AH_3^+ ② AH_2 ③ AH^- ④ A^{2-}

문제 59

연료 전지(fuel cell)는 화학 에너지를 전기 에너지로 바꿀 수 있다. 다음 연료 전지 반응에서 이동하는 전자의 몰 수는?

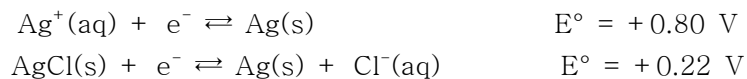


- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 4

문제 60

아래의 반쪽 표준 환원전위를 이용하여 계산한 AgCl 의 용해도곱 상수(K_{sp}) 값에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2014년 31번]

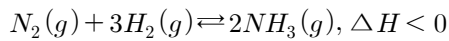


- ① 2×10^{17} ② 6×10^9 ③ 2×10^{-10} ④ 6×10^{-18}

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	①
2	③	32	④
3	④	33	③
4	②	34	③
5	③	35	②
6	②	36	③
7	④	37	④
8	④	38	④
9	②	39	④
10	①	40	③
11	②	41	③
12	④	42	②
13	③	43	②
14	①	44	②
15	④	45	①
16	①	46	①
17	④	47	③
18	③	48	②
19	②	49	④
20	③	50	①
21	②	51	②
22	①	52	②
23	④	53	③
24	④	54	③
25	④	55	③
26	③	56	②
27	④	57	③
28	④	58	③
29	②	59	④
30	③	60	③

문제 1 ④



① 역반응 쪽: 반응 용기의 부피를 증가시킨다.

⇒ 반응 용기의 부피를 증가시키면 압력이 낮아진다. 압력이 낮아지면 압력을 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 높이는 방향은 분자 수가 많아지는 반응이고, 이 반응식에서는 역반응 쪽이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

② 역반응 쪽: 반응 온도를 높인다.

⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 쪽으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 쪽은 흡열반응 쪽이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이므로 발열반응이다. 따라서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

③ 평형이동 안함: 촉매를 사용한다.

⇒ 촉매는 평형의 위치에 관여하지 않는다.

④ 정반응 쪽: 반응 용기의 압력을 증가시킨다.

⇒ 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 적어지는 반응이고, 이 반응식에서는 정반응 쪽이다. 따라서 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

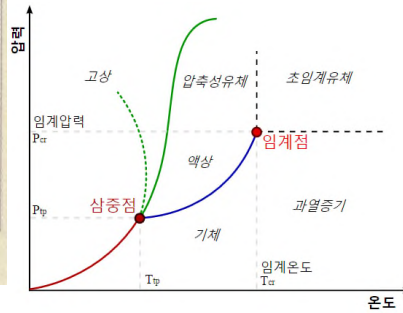
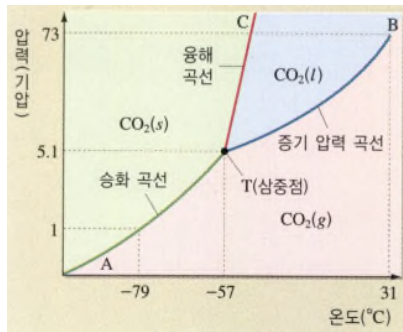
문제 2 ③

이론적	2C(s)	+	O ₂ (g)	⇌	2CO(g)
I	50몰		30몰		0
C	-50몰		-25몰		+ 50몰
E	0		5몰		50몰

이론적	Fe ₂ O ₃ (s)	+	3CO(g)	→	2Fe(s)	+	3CO ₂ (g)
I	20몰		50몰		0		0
C	-16.67몰		-50몰		+ 33.33몰		+ 50몰
E	3.33몰		0		33.33몰		50몰

$$\text{수득률} = \frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\% \text{ 이므로 } \text{수득률} = \frac{20\text{몰}}{33.33\text{몰}} \times 100\% = 60\% \text{ 이다.}$$

문제 3 ④



[일반적인 물질] : 드라이아이스

위 그림에서 액체인 지점을 찾는 문제이다. 5.1기압보다 큰 압력 조건과 -57°C보다 높은 온도에서 액체이다.

① 5.1 atm ; -25°C

⇒ -25°C에서는 기체 상태이다.

② 10 atm ; 33°C

⇒ 33°C는 임계온도보다 높다. 임계점보다 높은 온도에서 10기압이니 초임계유체로 볼 수 있다.

③ 5.1 atm ; -100°C

⇒ -100°C에서는 고체 상태이다.

④ 10 atm ; -25°C

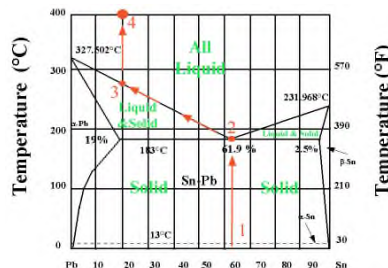
⇒ -25°C 10기압에서는 액체 상태이다.

문제 4 ②

액체의 증기압력은 온도에만 의존한다. 따라서 25°C에서 물의 증기압력이 23.76mmHg라면 공간의 부피가 늘어나거나 줄어들거나 또는 액체의 양이 많아지거나 적어지거나 어떠한 조건에서라도 온도가 일정하다면 증기압력은 일정하다. 따라서 25°C에서 증기압력은 23.76mmHg이다.

문제 5 ③

Sn의 질량백분율이 주어져 있는 그래프에서 질량백분율이 61.9%에서 온도에 따라 고체와 액체가 동시에 변하게 된다. Sn의 질량백분율이 61.9%보다 작거나 크면 녹으면서 고체상과 액체상이 동시에 나타나게 된다. 순식간에 녹고 순식간에 굳는 재료로 가장 적합한 Sn:Pb의 비는 61.9:39.1이다.



문제 6 ②

- ① 옳은 설명: 삼중점이 2개이다.
⇒ (다이아몬드와 흑연과 액체), (흑연과 액체와 기체) 사이의 삼중점이 2개있다.
- ② 틀린 설명: 다이아몬드는 승화될 수 있다.
⇒ 다이아몬드는 승화할 수 없다. 다이아몬드에 온도를 높이면 액체가 된다.
- ③ 옳은 설명: 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온, 고압이 필요하다.
⇒ 흑연보다 다이아몬드의 압력이 높다. 따라서 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온 고압이 필요하다.
- ④ 옳은 설명: 액체가 존재하는 온도 범위에서 다이아몬드의 밀도가 흑연보다 크다.
⇒ 압력이 높은 조건에서 다이아몬드가 만들어지기 때문에 다이아몬드의 밀도는 흑연보다 크다.

문제 7 ④

- ① 틀린 설명: 삼중점이 3개만 존재한다.
⇒ (I, II, Liquid), (II, III, IV), (II, IV, Liquid), (III, IV, V), (IV, V, Liquid) 사이의 삼중점이 5개 있다.
- ② 틀린 설명: 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
⇒ 1katm에서 200°C에서는 고체 I 상이다. 끓는점은 최소 300°C이상이다. 실제 비스무트는 녹는점이 271.5°C, 끓는점이 1564°C이다.
- ③ 틀린 설명: 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
⇒ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 1katm에서는 고체 I 상에서 Liquid로 상이 변한다.
- ④ 옳은 설명: 100°C, 1~100katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.
⇒ 100°C, 1katm에서 압력을 높이면 (고체 I)→(고체 II)→(고체 III)→(고체 V)로 상이 변한다.

문제 8 ④

- ① 틀린 설명: 밀도는 액체가 고체보다 크다.
⇒ 아이오딘의 용해곡선의 기울기는 양수로 고체의 부피가 액체의 부피보다 작다. 따라서 아이오딘의 밀도는 고체가 액체보다 크다.
- ② 틀린 설명: 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.
⇒ 삼중점이 90torr, 115°C 이므로 115°C보다 높은 온도와 90torr보다 높은 압력에서 액체로 존재할 수 있다.
- ③ 틀린 설명: 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.
⇒ 1기압에서는 액체로 존재할 수 있다.
- ④ 옳은 설명: 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.
⇒ 삼중점이 90torr이므로 액체의 증기압은 최소 90torr이다. 따라서 액체의 증기압은 항상 90torr 이상이다.

문제 9 ②

온도가 높아질수록 용해도가 감소한다. 이를 바탕으로 기체의 용해는 발열적 용해라는 것을 알 수 있다.

- a. 옳은 설명 : 극성 용매인 물에 잘 녹는 암모니아와 염화수소는 극성 물질이다.
⇒ 유유상종. 극성 물질은 극성 물질에 잘 녹고 무극성 물질은 무극성 물질에 잘 녹는다.
- b. 틀린 설명 : 온도가 증가할 때 수소의 용해도가 감소하는 것은 수소 분자의 공유결합이 깨어지기 때문이다.
⇒ 용해 과정에서 공유결합은 깨어지지 않는다. 기체의 용해가 발열적 용해이기 때문에 온도가 높아질수록 용해도가 감소한다.
- c. 옳은 설명 : 0℃에서 물 100g에 용해되는 산소(몰질량=32g/mol)의 몰수는 수소(몰질량=2g/mol)의 몰수보다 많다.
⇒ 산소는 0.0049g, 수소는 0.0002g 용해된다. $\text{몰} = \frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 산소는 0.00015몰, 수소는 0.0001몰이다. 따라서 물 100g에 용해되는 산소의 몰수가 수소의 몰수보다 많다.
- d. 틀린 설명 : 수소가 염화수소보다 용해도가 아주 낮은 것은 분자량 차이 때문이다.
⇒ 수소가 염화수소보다 용해도가 낮은 것은 분자량 차이가 아니라 염화수소가 극성 분자이고 수소는 무극성 분자이기 때문이다.

문제 10 ①

- ▶ 벤젠과 물에 대한 Br₂의 용해도
⇒ 브로민은 무극성 분자이므로 무극성 용매인 벤젠에 잘 녹는다.
- ▶ 사염화탄소와 액체 암모니아에 대한 KCl의 용해도
⇒ KCl은 이온결합 물질이므로 극성 용매인 암모니아에 잘 녹는다.
- ▶ 이산화황과 물에 대한 요소(urea)의 용해도
⇒ 요소는 극성이고 수소결합이 가능하므로 수소결합을 할 수 있는 물에 잘 녹는다.

문제 11 ②

금속 산화물은 염기이고 비금속 산화물은 산이다. CO₂는 산이므로 염기성 용액에 더 잘 녹는다. 따라서 pH > 7일 때 가장 많이 용해된다.

문제 12 ④

- 가. 틀린 설명: 두 물질은 용해 과정에서 열을 방출한다.
⇒ 온도가 높아질수록 용해도가 증가한다. 이는 흡열적 용해임을 나타낸다.
- 나. 틀린 설명: 점 A에서 두 수용액의 몰랄 농도는 같다.
⇒ 용매 100g당 용질의 질량이 같아 %농도는 동일하다. 하지만 용질의 화학식량이 다르기 때문에 용질의 몰수가 다르다. 따라서 두 수용액의 몰랄 농도는 다르다.
- 다. 옳은 설명: 온도가 높아지면 KNO₃의 용해도는 증가한다.
⇒ 두 고체 모두 흡열적 용해이기 때문에 온도가 높아질수록 용해도가 증가한다.

라. 틀린 설명: 점 B의 KNO_3 은 용해 속도보다 석출 속도가 빠르다.

⇒ 점 B는 포화용액으로 용해 속도와 석출 속도가 같다.

마. 옳은 설명: 점 B의 KNO_3 과 점 C의 KCl 의 질량 백분율 농도는 같다.

⇒ 점 B와 점 C는 용매 100g당 녹아있는 용질의 질량이 동일하다. 따라서 %농도는 같다.

문제 13 ③

$\text{CuCl}(s) \rightarrow \text{Cu}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$ 이다. 공통이온효과를 생각해 보면, $[\text{Cu}^+]$ 나 $[\text{Cl}^-]$ 가 클수록 CuCl 의 용해도가 작아진다. 주어진 용액 중 Cl^- 의 농도가 가장 큰 것은 ③ CaCl_2 이다.

문제 14 ①

이상용액에서는 액체 A의 인력과 액체 B의 인력이 동일하다. 따라서 용해에 대한 엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$)는 0이다. 두 용액이 섞이게 되면 무질서도가 커진다. 따라서 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$)는 0보다 크다. 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 ' $\Delta_{\text{mix}}G = \Delta_{\text{mix}}H - T\Delta_{\text{mix}}S$ '이다. $\Delta_{\text{mix}}H = 0$, $\Delta_{\text{mix}}S > 0$ 이므로 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 0보다 작다. 따라서 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는 1개이다.

문제 15 ④

① 틀린 설명: 물을 첨가하면 농도가 증가한다.

⇒ 물을 첨가해도 용해도곱 상수가 일정하기 때문에 이온 농도는 일정하다. 물론 물을 충분히 많이 넣어 플루오린화칼슘이 모두 녹아버린다면 농도가 감소한다.

② 틀린 설명: 묽은 염산을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 묽은 염산을 첨가하면 수소이온 농도가 증가한다. 수소이온농도가 증가하면

$\text{HF}(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{F}^-(aq)$ $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ 에서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 플루오린화 이온이 줄어든다. 플루오린화 이온이 줄어들면,

$\text{CaF}_2(s) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{F}^-(aq)$ $K_{sp} = 3.9 \times 10^{-11}$ 에서 정반응 쪽으로 반응이 진행되므로 칼슘 이온의 몰농도는 증가한다.

③ 틀린 설명: 질산나트륨(NaNO_3)을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 질산나트륨을 첨가하더라도 공통이온효과가 없다. 하지만 이온분위기를 만들면서 플루오린화칼슘의 양이온과 음이온 사이의 인력을 약하게 한다. 따라서 용해도를 높이고 칼슘 이온의 몰농도는 증가한다.

④ 옳은 설명: 플루오린화나트륨(NaF)을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 플루오린화나트륨을 넣으면 $\text{NaF}(s) \rightleftharpoons \text{Na}^+(aq) + \text{F}^-(aq)$ 의 반응이 진행된다. 플루오린화 이온이 늘어나므로 $\text{CaF}_2(s) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{F}^-(aq)$ $K_{sp} = 3.9 \times 10^{-11}$ 에서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 칼슘 이온의 몰농도는 감소한다.

문제 16 ①

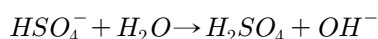
염기성 염은 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 크다. 주어진 용액에서 각 이온들이 가수분해 할 수도 있다. 약산의 염인 경우 물을 가수분해하여 염기성용액을 만든다.



① AgCl: Cl⁻는 HCl의 짝염기이다. 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.

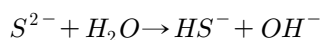
⇒ 산성과 중성에서 용해도 차이가 작다.

② RbSO₄:SO₄²⁻는 HSO₄⁻의 짝염기이다. HSO₄⁻는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



⇒ RbSO₄는 산성에서 더 잘 녹는다.

③ CuS: S²⁻는 HS⁻의 짝염기이다. HS⁻는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.

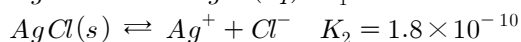
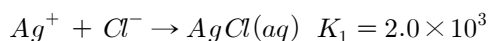


⇒ CuS는 산성에서 더 잘 녹는다.

④ Zn(OH)₂: Zn(OH)₂는 다음과 같이 이온화 한다. $Zn(OH)_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$

⇒ Zn(OH)₂는 산성에서 더 잘 녹는다.

문제 17 ④



반응식 1과 반응식 2를 더하면 다음과 같다.

$AgCl(s) \rightleftharpoons AgCl(aq)$ 식을 더하면 평형상수는 곱해야한다.

$$K = K_1 \times K_2 = 1.8 \times 10^{-10} \times 2.0 \times 10^3 = 3.6 \times 10^{-7}$$

고체의 경우 평형상수식에 포함되지 않기 때문에 $K = [AgCl(aq)] = 3.6 \times 10^{-7}$ 이다.

문제 18 ③

Cu(IO₃)₂의 경우 염의 형태가 AB₂이다. AB₂의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
	$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ 이다.}$$

문제 19 ②

a. M_2X ($K_{sp} = 4.0 \times 10^{-12}$)의 경우 염의 형태가 A_2B 이다. A_2B 의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$			
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 10^{-4} \text{ 이다.}$$

b. MY ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$)의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우는 다음과 같다.

AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$			
$AB(s) \rightarrow A^+(aq) + B^-(aq)$			
I	1	0	0
C	-x	+x	+x
E	1-x	x	x
$K_{sp} = [A][B] = x^2$			

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5} \text{ 이다.}$$

c. MZ_3 ($K_{sp} = 2.7 \times 10^{-17}$)의 경우 염의 형태가 AB_3 이다. AB_3 의 경우는 다음과 같다.

A_3B 또는 AB_3 의 경우 $K_{sp} = 27x^4$			
$A_3B(s) \rightarrow 3A^+(aq) + B^{3-}(aq)$			
I	1	0	0
C	-x	+3x	+x
E	1-x	3x	x
$K_{sp} = [A]^3[B] = (3x)^3(x) = 27x^4$			

$$27x^4 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}} = \left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{\frac{1}{4}} = 10^{-4.5} \text{ 이다.}$$

따라서 3 종류의 염 (a, b, c)에 대하여, 몰 용해도가 큰 것부터 작은 것으로 나열된 것은
② $a > c > b$ 이다.

문제 20 ③

0.1 M 황산 나트륨(Na_2SO_4) 수용액에서 $[SO_4^{2-}] = 0.1M$ 이다.

황산바륨($BaSO_4$, $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$)의 $K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = [Ba^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$ 이다.

따라서 $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이고 물 용해도는 ③ 1×10^{-9} 이다.

문제 21 ②

암모니아가 물에 녹으면 염기성 용액이 된다. $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

① $Cu(NO_3)_2$: $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$ 암모니아 수용액에서 나타나지 않으며, 침전도 아니다.

② $Cu(OH)_2$ 는 물에 녹지 않는 침전이다.

③ $Cu(NH_3)_2^{2+}$ 는 수용성이다.

④ Cu 는 생성되지 않는다.

문제 22 ①

① $PbCO_3$, $K_{sp} = 1.5 \times 10^{-13}$ 의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다.

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 3.87 \times 10^{-7} \text{이다.}$$

② $Pb(OH)_2$, $K_{sp} = 4.2 \times 10^{-15}$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1.01 \times 10^{-5} \text{이다.}$$

③ $PbSO_4$, $K_{sp} = 1.3 \times 10^{-8}$ 의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다.

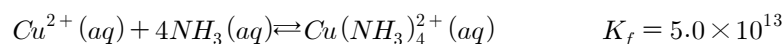
$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 1.14 \times 10^{-4} \text{이다.}$$

④ PbI_2 , $K_{sp} = 8.3 \times 10^{-9}$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1.28 \times 10^{-3} \text{이다.}$$

따라서 각 화합물을 물에 녹였을 때 Pb^{2+} 의 이온 농도가 가장 낮은 것은 ① $PbCO_3$ 이다.

문제 23 ④



$$K_f = \frac{[Cu(NH_3)_4^{2+}]}{[Cu^{2+}][NH_3]^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{이다. 황산구리 } 0.25 \text{몰을 } 1.2M \text{ 암모니아 수용액 } 1L \text{에 넣으}$$

면, $[Cu^{2+}]_i = 0.25M$, $[NH_3]_i = 1.2M$ 이다.

	$Cu^{2+}(aq)$	+	$4NH_3(aq)$	$\rightleftharpoons$	$Cu(NH_3)_4^{2+}(aq)$
I	0.25M		1.2M		0
C	-xM		-4xM		+x
E	$(0.25-x)M$		$(1.2-4x)M$		xM

문제에서 $[Cu^{2+}]$ 의 농도를 물어보았기 때문에 $0.25-x=t$ 로 치환하여

$$K_f = \frac{[Cu(NH_3)_4^{2+}]}{[Cu^{2+}][NH_3]^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{를 풀면 된다. } K_f = \frac{0.25-t}{t(4t+0.2)^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{ 여기서 } K_f \text{가}$$

매우 크므로 남아있는 Cu^{2+} 가 매우 적다고 생각 할 수 있다.

즉, $0.2+4t = 0.2$, $0.25-t = 0.25$ 로 단순화 시킬 수 있다.

$$\text{따라서 } K_f = \frac{0.25}{t \times 0.2^4} = \frac{156.25}{t} = 5.0 \times 10^{13} \text{ 이고 } t = 3.125 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$

문제 24 ④

① 옳은 설명: 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ 산을 가하면 반응 2와 반응 3에서 OH^- 가 줄어들다. OH^- 가 줄어들면 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 반응 2에서는 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 3에서도 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 2와 반응 3에서 정반응 쪽으로 진행되면 $HC_2O_4^-$ 와 $C_2O_4^{2-}$ 가 줄어들다. 따라서 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

② 옳은 설명: $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

⇒ $C_2O_4^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HC_2O_4^-(aq) + OH^-(aq)$ 에서 $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

③ 옳은 설명: $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.

⇒ $HC_2O_4^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$ 에서는 산으로 작용할 수 있다.

또한 $HC_2O_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2C_2O_4(aq) + OH^-(aq)$ 에서는 염기로 작용할 수 있다.

④ 틀린 설명: $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ $HC_2O_4^-$ 의 K_{a2} 는 $K_{a2} \times K_{b1} = K_w$ 으로부터 구할 수 있다. $K_{a2} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-10}} = 5.56 \times 10^{-5}$ 이

다. $HC_2O_4^-$ 를 넣게 되면 약산으로 작용하게 된다. $HC_2O_4^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$ 로 공통이온효과를 만들게 된다. $C_2O_4^{2-}$ 가 많아지므로 ZnC_2O_4 의 용해도는 감소한다.

문제 25 ④

헨리 법칙 : 일정한 온도에서 일정량에 용해되는 기체의 질량은 그 기체의 **부분압력과 정비례**한다. “**부분압력 ∝ 용해도**”

○ 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.

- ⇒ 탄산수 뚜껑을 열기 전에는 압력이 높았는데, 뚜껑을 열면 대기압이 된다. 기체의 용해도는 압력에 비례(헨리법칙)하기 때문에 기체 방울이 올라온다.
- 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.
- ⇒ 바다 밑으로 약 10m 정도 더 들어갈 때마다 압력이 1기압 증가한다. 압력이 증가할수록 기체의 용해도가 커지기(헨리법칙) 때문에 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

문제 26 ③

산의 세기는 K_a 값으로 비교해야한다. $K_a \times K_b = K_w$ 이다.

a. $H_2O \Rightarrow$ 중성

b. $HCl \Rightarrow$ 강산

c. $HOCl(K_a=4 \times 10^{-8}) \Rightarrow K_a=4 \times 10^{-8}$

d. $NH_4^+(NH_3의 K_b=2 \times 10^{-5}) \Rightarrow K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-5}} = 5 \times 10^{-10}$

e. $HCN(K_a=6 \times 10^{-10}) \Rightarrow K_a=6 \times 10^{-10}$

f. $C_5H_5NH^+(C_5H_5N의 K_b=2 \times 10^{-9}) \Rightarrow K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-9}} = 5 \times 10^{-6}$

산의 세기는 $b > f > c > e > d > a$ 순이다.

문제 27 ④

① $0.01M H_2SO_4 \Rightarrow$ 제1이온화는 강산이고 제2이온화는 약산으로 작용하므로 $1 < pH < 2$ 이다.

② $0.01M NaOH \Rightarrow$ 강염기로 $[OH^-]=0.01M$ 이고 $pOH=2$ 이다. $pH + pOH=14$ 이므로 $pH=12$ 이다.

③ $0.01M CH_3COOH \Rightarrow pH = -\log[H^+] = -\log(C \cdot \alpha) = -\log \sqrt{C \cdot K_a}$ 이다.

아세트산의 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로 $pH=3.37$ 이다.

④ $0.01M HNO_3 \Rightarrow$ 강산의 경우 $[H^+]=C$ 이므로 $[H^+]=0.01$, $pH=2$ 이다.

문제 28 ④

HCN 은 약산이고 $[H^+]=C\alpha=0.2 \times \alpha=10^{-5}$ 이다. $\alpha=5 \times 10^{-5}$ 이고

$K_a=C\alpha^2=0.2 \times 25 \times 10^{-10}=④ 5.0 \times 10^{-10}$ 이다.

문제 29 ②

HCl 이 이온화하여 내는 $[H^+] = C = 10^{-8}$ 이다. 하지만 순수한 물이 내는 $[H^+]=10^{-7}$ 이다. 따라서 $1.0 \times 10^{-4} M HCl$ 수용액을 10,000 배 묕혔을 때의 pH 는 ② 7.00 보다 약간 작음이다.

문제 30 ③

가. 옳은 설명: pH 증가

⇒ 농도를 묽히면 수소이온농도가 감소한다. 수소이온농도가 감소하면 pH가 증가한다.

나. 틀린 설명: 해리도 증가

⇒ 농도가 묽어지면 이온화도는 커진다.

다. 틀린 설명: pK_w 증가

⇒ K_w 는 평형상수로 온도에만 의존한다.

문제 31 ①

(반응식 1) $HA_1 \rightleftharpoons H^+ + A_1^-$, K_{A_1}

(반응식 2) $HA_2 \rightleftharpoons H^+ + A_2^-$, K_{A_2}

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 $HA_1 + A_2^- \rightleftharpoons HA_2 + A_1^-$, K 가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다. $K = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$ 이다. 이 반응의 평형

상수 값이 1보다 크다는 말은 $\frac{K_{A_1}}{K_{A_2}} > 1$ 이고 ① $K_{A_1} > K_{A_2}$ 이다.

문제 32 ④

헨더슨하셀바흐식은 다음과 같이 나타난다.



$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

↓ ($[H^+]$ 로 정리하면)

$$[H^+] = K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]}$$

↓ ($-\log$ 를 취함)

$$-\log [H^+] = -\log K_a \cdot \frac{[HA]}{[A^-]} = -\log K_a - \log \frac{[HA]}{[A^-]} = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

pH

pK_a

$$\Rightarrow -\log [H^+] = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

헨더슨-하셀바흐 식

$$pH = pK_a + \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = 8.9 + \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = 7.9, \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = -1, [HIn]:[In^-] = 10:1 \text{이다.}$$

문제 33 ③

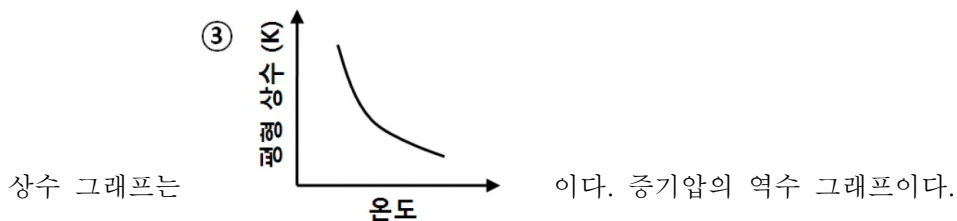
약산의 염과 강산이 1:1로 섞여있다.

	$H^+(aq)$	+	$CN^-(aq)$	$\rightleftharpoons$	$HCN(aq)$
I	0.1M		0.1M		0
C	-xM		-xM		+ xM
E	(0.1-x)M		(0.1-x)M		xM

약산의 짝염기와 수소이온이 만나면 약산을 만들게 된다. $HCN(aq)$ 이 약산이기 때문에 대부분은 HCN 으로 존재하고 일부의 H^+ 와 CN^- 가 존재한다. 따라서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종은 HCN 이고 혼합물 용액의 특성은 산성이다.

문제 34 ③

$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2O(l)$ 과정의 $\Delta H < 0$ 이다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 작아진다. 따라서 온도에 따른 평형

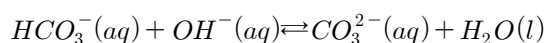
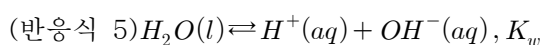
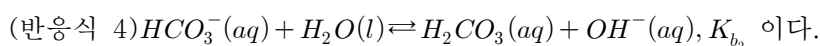
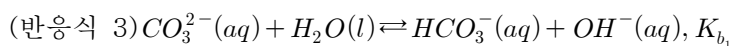
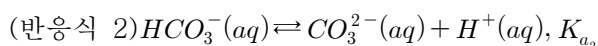
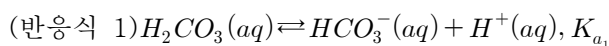


문제 35 ②

약 $55^\circ C$ 에서 $K_w = 1 \times 10^{-13}$ 이고 $pH + pOH = pK_w = 13$ 이다.

강염기인 $NaOH$ 에서 $[OH^-] = C = 0.001$ 이고 $pOH = 3$ 이다. 따라서 $pH = 10$ 이다.

문제 36 ③



(반응식 3)의 역반응이다. $K = \frac{1}{K_{b1}}$ 이지만, 산 해리 상수와 물의 이온곱 상수를 이용하여 표현해야한다. 이 반응식은 (반응식 2)에서 (반응식 5)를 빼면 만들 수 있다. 따라서 $K = \frac{K_{a2}}{K_w}$ 이다.

문제 37 ④

- ① 틀린 설명: 아세트산의 수용액을 묽히면 % 해리도는 감소한다.
 ⇒ 약산을 묽히면 이온화도는 커진다.
- ② 틀린 설명: 메탄올이 산화되면 아세트산이 얻어진다.
 ⇒ 에탄올이 산화하면 아세트산이 얻어진다. 메탄올이 산화하면 포알데하이드를 거쳐 폼산이 된다.
- ③ 틀린 설명: 아세트산은 강산이다.
 ⇒ 아세트산은 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 인 약산이다.
- ④ 옳은 설명: 아세트산은 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.
 ⇒ 완충용액에서 $[HA] = [A^-]$ 이므로 $pH = pK_a$ 이다. 아세트산의 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 로 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.

문제 38 ④

$pK_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 은 약산이다. $K_a = 10^{-4}$ 이다. $K_b = 10^{-10}$ 이다. 중화점에서 A^- 는 가수분해 하고 약염기성이 된다.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = -\log\sqrt{0.05 \cdot 10^{-10}} = 6 - 0.35 = 5.65 \text{ 이고 } pH = 8.35 \text{ 이다.}$$

당량점에서의 pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서 ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)을 사용하여야한다. 또는 약산 강염기에서는 변색범위가 1~6 사이인 티몰블루, 메틸오렌지, 메틸레드를 사용할 수 없기 때문에 $pH > 7$ 변색범위인 페놀프탈레인을 사용하는 것이 적절하다.

문제 39 ④

약산의 경우 중화점에서 A^- 는 가수분해 하고 약염기성이 된다. 약산 0.2M HA 5mL을 0.05M NaOH를 이용하여 적정할 때 소모되는 NaOH의 부피는 20mL이다. 당량점에서의 부피는 25mL이고 A^- 의 농도는 0.04M이 된다. pH가 10.3 이므로 pOH는 3.7이다.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = 3.7 \text{ 이다. } -\log\sqrt{0.04 \times K_b} = -\log 0.2 - \frac{1}{2} \log K_b = 3.7$$

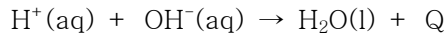
이고 $\frac{1}{2} \log K_b = -3.7 - 0.3 + 1 = -3.0$ 이므로 $K_b = 10^{-6}$ 이다. $K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$ 이므로 $K_a = 10^{-8}$ 이다.

문제 40 ③

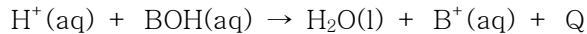
알짜이온 반응식은 다음과 같다.

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

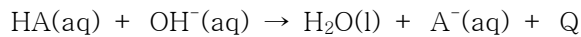
1) 강산+ 강염기



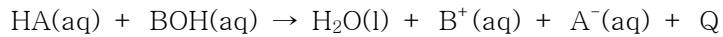
2) 강산+ 약염기



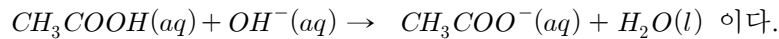
3) 약산+ 강염기



4) 약산+ 약염기



아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐($NaOH$)이 수용액의 반응식은 3)과 같다.



아세트산 수산화이온 아세테이트이온 물 이 알짜이온 반응식에 나타난다.

문제 41 ③

① KBr (중성)

⇒ K^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Br^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

② $NaCO_3$ (약염기성)

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CO_3^{2-} 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

③ NH_4Cl (약산성)

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

④ NaF (약염기성)

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 42 ②

용액의 산성이 강할수록 용해도가 증가하는 것은 염기성 염이다.

① CaF_2 ⇒ F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

② Hg_2Cl_2 ⇒ Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ $CaCO_3$ ⇒ CO_3^{2-} 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

④ BaC_2O_4 ⇒ $C_2O_4^{2-}$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 43 ②

가. 0.1 M NaCl(중성) pH=7

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

나. 0.1 M CH_3COONa (약염기성) pH>7

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH_3COO^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

다. 0.1 M NH_4Cl (약산성) pH<7

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

라. 0.1 M NaOH pH>7

⇒ NaOH는 강염기이다.

따라서 pH는

다. 0.1 M NH_4Cl < 가. 0.1 M NaCl < 나. 0.1 M CH_3COONa < 라. 0.1 M NaOH 이다.

문제 44 ②

가. 0.1M NH_4Cl (약산성) pH<7

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

나. 0.1M NaClNaCl(중성) pH=7

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

다. 0.1M CH_3COONa (약염기성) pH>7

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH_3COO^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 45 ①

① NaCN(약염기성) pH>7

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CN^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

② KCl(중성) pH=7

⇒ K^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ NaNO_3 (중성) $\text{pH}=7$

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

NO_3^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

④ NH_4NO_3 (약산성) $\text{pH}<7$

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

NO_3^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

문제 46 ①

완충용액에서는 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. pH 가 가장 높은 쌍은 가장 약한 산이다.

$\text{K}_a(\text{HIO})=2.3 \times 10^{-11}$, $\text{K}_a(\text{HBrO})=2.0 \times 10^{-9}$, $\text{K}_a(\text{HClO})=3.5 \times 10^{-8}$, $\text{K}_a(\text{HClO}_2)=1.1 \times 10^{-2}$ 이다.

K_a 값이 주어져 있지 않기 때문에 산의 세기를 추론하여야 한다. H가 잘 떨어질수록 강산이다. 일반적으로 같은 주기에서 아래로 갈수록 강산이다. $\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 이다.

또한 산소산에서는 산소의 수가 많을수록 강산이다. $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ 이다.

특히, X-O-H에서는 X의 전기음성도가 클수록 H가 잘 떨어진다. 따라서 $\text{HIO} < \text{HBrO} < \text{HClO}$ 이다. 따라서 산의 세기는 ① $\text{HIO}/\text{NaOI} < ④ \text{HBrO}/\text{NaOBr} < ② \text{HClO}/\text{NaOCl} < ③ \text{HClO}_2/\text{NaClO}_2$ 이다.

문제 47 ③

* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

① 0.1 M HOAc 와 0.1 M NaOAc

⇒ 약산 HOAc 와 그 염 OAc^- 가 1:1이다.

② 0.1 M NH_4OH 와 0.1 M NH_3

⇒ 약염기 NH_3 와 그 염 NH_4^+ 가 1:1로 존재한다.

③ 0.1 M HCl 와 0.1 M NaCl

⇒ 강산 HCl 과 그 염 Cl^- 가 1:1이다.

④ 0.1 M NaH_2PO_4 와 0.1 M Na_2HPO_4

⇒ 약산 H_2PO_4^- 와 HPO_4^{2-} 가 1:1이다.

문제 48 ②

* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

a	0.1M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이어야 하나 1:1이다.
b	0.1M NaOH	0.2M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이다.
c	0.2M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이어야 하나 1:2이다.

따라서 완충용액은 ② b 이다.

문제 49 ④

- ① 옳은 설명: 소량의 강산이나 강염기를 첨가하는 경우 pH 변화가 적다.
⇒ 완충용액에는 소량의 산 또는 염기를 첨가하여도 르샤틀리에원리에 의해 pH변화가 적다.
- ② 옳은 설명: 1 M 암모니아 1L에 0.5 M 염산 1L를 첨가하여 제조할 수 있다.
⇒ 4) 약염기와 강산 2:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ③ 옳은 설명: 아세트산과 아세트산 칼륨을 물에 가하여 만들 수 있다.
⇒ 1) 약산과 그 염 1:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ④ 틀린 설명: 완충용량은 pH가 pK_a 근처일 때 최대이고, 산과 짝염기의 양에 무관하다.
⇒ $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 인데, [HA]와 [A⁻]의 농도가 같을 때 완충용량이 최대이다. 따라서 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. 그리고 산과 짝염기의 양이 많을수록 완충용량이 크다.

문제 50 ①

- 아닐린(C₆H₅-NH₂)은 염기성 염이다. 염기성 염은 산성에서 용해도가 더 크다. 다음 조건 중 산성인 용액은 ① 염산(HCl)이다.
- ② 수산화나트륨(NaOH)는 염기성, ③ 에탄올(C₂H₅OH)과 ④ 벤젠(C₆H₆)은 중성이다.

문제 51 ②

H_2A ($pK_1 = 4.0$, $pK_2 = 8.0$) 0.1 M 수용액 50 mL에 0.1 M NaOH 수용액 50 mL를 첨가하면 다음과 같다.

II	H_2A	+	OH^-	→	HA^-	+	H_2O
I	0.1M		0.1M		0		0
C	-0.1M		-0.1M		+0.1M		+0.1M
E	0		0		0.1M		0.1M

1:1의 몰수비로 반응하기 때문에 제1당량점이다. 제1당량점에서는 $[H_3A] = [HA^{2-}]$ 이고

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} \text{ 이다. 따라서 } pH = \frac{4+8}{2} = 6 \text{ 이다.}$$

문제 52 ②

$NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 이다.

(a) 피스톤을 고정시키지 않고 가만히 놔두는 경우

(b) 반응하는 동안 피스톤을 움직이지 못하게 고정시킨 경우

① 틀린 설명: (a)의 경우 피스톤이 아래로 내려간다.

⇒ 이산화탄소 기체가 생성되기 때문에 피스톤이 위로 올라간다.

② 옳은 설명: (a)의 경우보다 (b)의 경우가 주사기 내부의 온도가 더 많이 올라간다.

(a)에서는 부피 팽창에 에너지를 사용하기 때문에 (b)보다 온도가 덜 올라간다. 따라서 부피 변화가 없는 (b)가 부피 팽창에 에너지를 사용하는 (a)보다 내부의 온도가 더 많이 올라간다.

③ 틀린 설명: (a)의 경우 한참을 두면 피스톤은 다시 원래의 위치로 돌아온다.

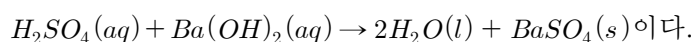
⇒ 이산화탄소 기체가 생성되기 때문에 피스톤이 위로 올라간 상태로 유지된다.

④ 틀린 설명: (a), (b) 두 경우 모두 주사기 내부의 온도는 내려간다.

⇒ 산염기 중화반응은 발열반응이다. 발열반응의 경우 온도는 올라간다.

문제 53 ③

H_2SO_4 과 $Ba(OH)_2$ 를 반응시키면 반응식은 다음과 같다.



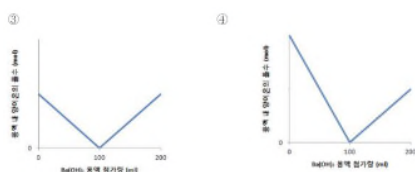
H_2SO_4 는 이양성자산으로 제1이온화에서 이온화도는 1에 가까운 강산이지만 제2이온화에서는 K_{a2} 값이 작은 약산이다. 1M H_2SO_4 100mL의 H_2SO_4 는 0.1mol이다. 이온화도가 1이라고

가정하면 $\text{HSO}_4^- = 0.1\text{mol}$ 이다. $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2} = C \cdot \alpha^2 = 1 \cdot \alpha^2$ 이다. $\alpha = 1.14 \times 10^{-1}$ 이다.

	H_2SO_4	$\rightleftharpoons$	HSO_4^-	+	H^+
I	1M		0		0
C	-1M		+ 1M		+ 1M
E	0		1M		1M

	HSO_4^-	$\rightleftharpoons$	SO_4^{2-}	+	H^+
I	1M		0		1M
C	-0.114M		+ 0.114M		+ 0.114M
E	0.886M		1M		1.114M

따라서 처음 양이온수는 0.1114mol이다. 중화반응을 통해 이온수가 줄어들어 중화점에서는 0에 가깝게 된다. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기로 100mL 만큼 더 반응하면 Ba^{2+} 와 BaOH^+ 가 생기게 된다. 문제에서 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 의 K_b 값을 주지 않았고 용해도곱상수도 주어지지 않았기 때문에 그래프 모양은 다음과 같다. 하지만 ③이 가장 적절하다.



문제 54 ③

$1.00 \times 10^{-2}\text{M}$ 의 Al^{3+} 용액 50.0 mL에 들어있는 Al^{3+} 의 몰수는 0.5mmol이다. EDTA는 알칼리금속을 제외한 대부분의 금속들과 1:1로 결합한다. 따라서 0.05M의 EDTA가 0.5몰이 되기 위해서 필요한 부피는 10.0mL이다. $0.01\text{M} \times 50\text{mL} = 0.05\text{M} \times (x)\text{mL}$, $x = 10.0$ 이다.

문제 55 ③

가. 옳은 설명: 중화점까지 가한 HCl의 양은 0.002몰이다.

⇒ 중화점까지 반응한 양을 구하는 것은 ‘농부가=농부가’로 풀 수 있다.

$0.1\text{M} \times 20\text{mL} \times 1 = 2\text{mmol} = 0.002\text{mol}$ 이다.

나. 틀린 설명: 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.

⇒ 중화점에서는 NH_4Cl 이 만들어진다. NH_4Cl (약산성) $\text{pH} < 7$

NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

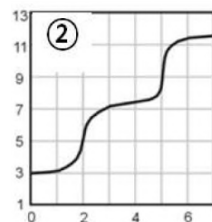
Cl⁻강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

다. 옳은 설명: 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.

⇒ 점A에서는 4) 약염기와 강산 2:1 로 완충용액이 만들어진다.

문제 56 ②

제1당량점은 모두다 2mL이다. H₃PO₄가 모두 소모되는 데 소모되는 부피를 2mL라고 할 때 H₂PO₄⁻가 모두 소모되는 부피는 3mL이다. 기존에 있던 H₃PO₄를 모두 소모하는데 2mL가 들었고 기존의 H₃PO₄:H₂PO₄⁻=2:1 이므로 제2당량점까지 소모되는 염기의 부피는 3mL이다.



이러한 그래프는 이다.

문제 57 ③

제1반당량점 : $[H_2A] = [HA^-]$ (완충용액)

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[HA^-]}{[H_2A]} = pK_{a1}$$

제1당량점 : $[H_2A] = [A^{2-}]$

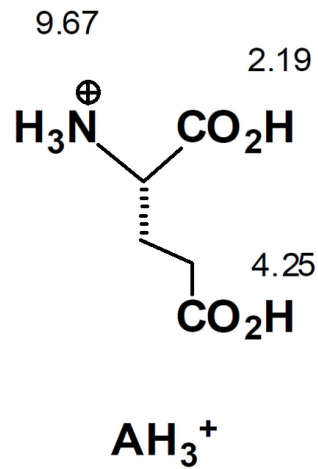
$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

제2반당량점 : $[HA^-] = [A^{2-}]$ (완충용액)

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[A^{2-}]}{[HA^-]} = pK_{a2} \text{ 이다.}$$

pKa2 값이 포함된 범위는 제2 반당량점으로 두 번째 완충용액을 만드는 지점이다. 이 그래프에서 나타난 제2 반당량점이 포함된 pH범위는 ③ 6~8이다.

문제 58 ③



H_3A^+ 에 OH^- 를 첨가하였을 경우 존재하는 화학종의 양에 따른 pH는 다음과 같다.

제1반당량점 : $[\text{H}_3\text{A}^+] = [\text{H}_2\text{A}]$ (완충용액)

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}_3\text{A}^+]} = \text{p}K_{a1} = 2.19$$

제1당량점 : $[\text{H}_3\text{A}^+] = [\text{HA}^-]$, $[\text{H}_2\text{A}]$ 大

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2} = 3.22$$

제2반당량점 : $[\text{H}_2\text{A}] = [\text{HA}^-]$ (완충용액)

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} = \text{p}K_{a2} = 4.25$$

제2당량점 : $[\text{H}_2\text{A}] = [\text{A}^{2-}]$, $[\text{HA}^-]$ 大

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3}}{2} = 6.96$$

제3반당량점 : $[\text{HA}^-] = [\text{A}^{2-}]$ (완충용액)

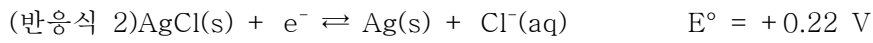
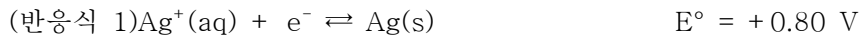
$$\text{pH} = \text{p}K_{a3} + \log \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} = \text{p}K_{a3} = 9.67$$

따라서 pH=7일 때, 가장 많이 존재하는 화학종은 제2당량점인 HA^- 이다.

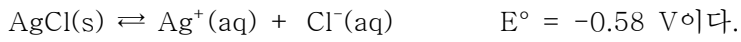
문제 59 ④

H의 산화수는 0에서 +1로 O의 산화수는 0에서 -2로 변한다. 산소 분자 1몰이 환원될 때 이동하는 전자의 몰 수는 4몰이다.

문제 60 ③



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이 고 평형일 때 $\Delta G=0$, $Q=K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이 고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{1 \times (-0.58)}{0.0592}} = 10^{-9.8} = 2 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$